



Einführung in Git - Teil A & B

Installation und Einrichtung



Inhalt

1	Ziel	3
2	Installation	4
2.1	Sublime Merge	4
2.2	git - Kommandozeile	6
2.3	Online-Konten	7
2.4	Windows-Konfiguration	8
3	Markdown	10
3.1	Markdown-Syntax	11
4	Schlusswort	12
5	Ziele	13
5.1	Tools	13
6	Grundoperationen	15
6.1	Erstellen eines git Repositories	15
6.2	Clone	17
6.3	Status abfragen	18
6.4	Stage & commit	19
6.5	Datei hinzufügen	22
6.6	Markdown	24
6.7	Online stellen	26
6.8	Zurück in der Zeit (nicht in die Zukunft)	27
6.9	Allgemeine Fragen	28
6.10	Tag	28
7	Branch und Merge	30
7.1	Erster Branch	30
7.2	Zweiter Branch	31
7.3	Merge dev02	33
7.4	Merge dev01	33
7.5	Endergebnis	34
8	Gitgraph	36



9	Gitflow	38
9.1	Fork	38
9.2	Parallele Zusammenarbeit	39
9.3	Pull Request	39
10	Extras	41
10.1	Eigenes Projekt	41
10.2	Git Branching lernen	42
	Literatur	43
11	Anhang	44
A	GIT Befehle	44
AA	Änderungen überprüfen und eine Commit-Transaktion anfertigen	44
AB	Änderungen synchronisieren	44
B	Meistgebrauchten Git Befehle	46
BA	Start a working area	46
BB	Work on the current change	46
BC	Examine the history and state	46
BD	Grow, mark and tweak your common history	46
BE	Collaborate	46



1 | Ziel

Dieses Labor ist in zwei Teile unterteilt. Teil A muss als Vorbereitung zu Hause durchgeführt werden, während Teil B gemeinsam im Labor bearbeitet wird. Das Labor wird eigenständig auf Ihrem Laptop durchgeführt und am Ende bewertet.

In diesem Labor werden wir die Grundprinzipien der Versionskontrolle [git \[1\]](#) lernen, insbesondere die Tool [Sublime Merge](#) und optional das [Git-Befehlszeilentool](#), die auf Ihrem Computer installiert und konfiguriert werden müssen (siehe [Abschnitt 2](#)). Darüber hinaus wird ein Konto auf der Plattform [Github](#) erstellt.

Schliesslich lernen wir die Grundlagen von Markdown in [Abschnitt 3](#), um Textdateien einfach zu schreiben.



Es ist entscheidend, dass die Installation und Konfiguration sorgfältig durchgeführt wird, um Zeitverlust während Teil B des Labors zu vermeiden.



Damit Ihre Dozenten die Repositorys auf [GitHub](#) einrichten können, teilen Sie ihnen bitte so bald wie möglich Ihren GitHub-Benutzernamen mit. Wie das geht, wird im Abschnitt [Abschnitt 2.3](#) beschrieben.



2 | Installation

Der erste Schritt ist die Installation von Git und/oder Sublimemerge. Sie können selber auswählen ob sie die Kommandozeile oder das GUI benutzen möchten während des Labors.

2.1 Sublime Merge

Besuchen Sie die Webseite <https://www.sublimemerge.com> and laden sowie installieren Sie das Tool Sublime Merge herunter [2].

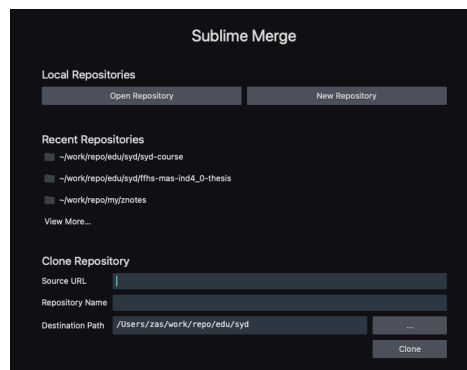


Abbildung 1 - Sublime Merge GUI

2.1.1 Konfiguration

Beim Klonen eines Repositories wird Sublime Merge automatisch nach deiner Identität fragen und dich auffordern, dich bei deinem Github-Konto anzumelden.



2.1.2 Übersicht

Die Oberfläche von Sublime Merge ist in der [Abbildung 2](#) dargestellt:

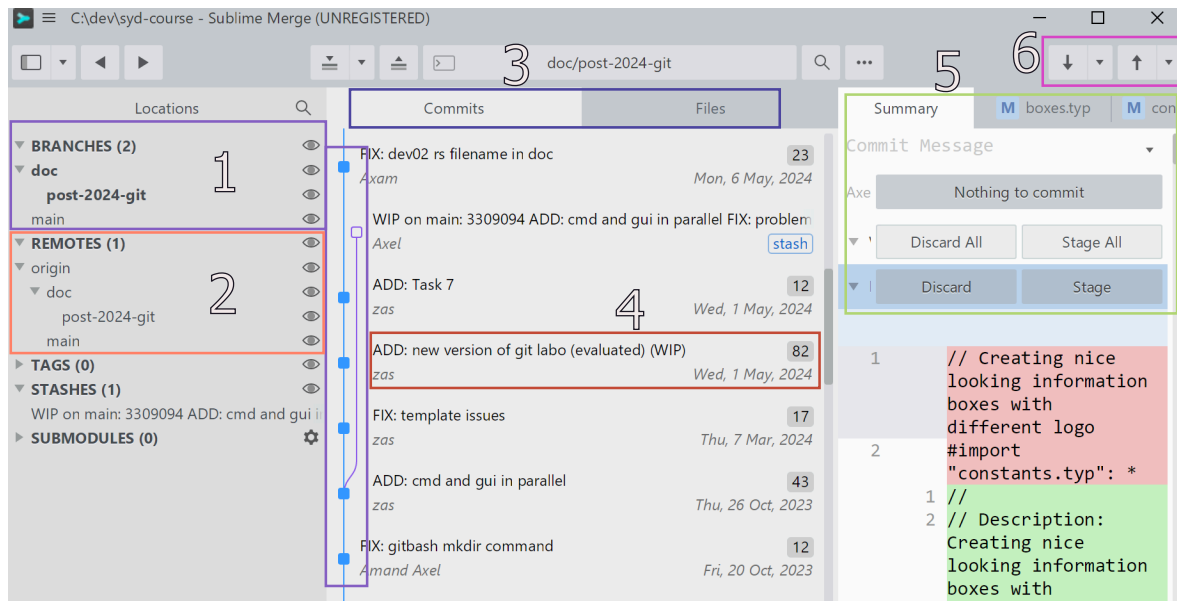


Abbildung 2 - Sublime Merge GUI

1. **Branches:** Liste der Branches des Repositories. Du kannst Branches erstellen, löschen und umbenennen. Sie werden auch in ihrer Chronologie unter dem Tab **Commits** (Punkt 3) angezeigt.
2. **Remotes:** Liste der Remote-Repositories, d.h. die Server, auf denen der Code gespeichert ist und auf die du **pushen** kannst.
3. **Commits/Files:** Tabs, um zwischen der chronologischen Ansicht der Commits und der Ansicht der Änderungen für den ausgewählten Commit zu wechseln.
4. **Commit-Beschreibung:** Ein Commit besteht aus einer Nachricht, einem Autor und einem Datum.
5. **Aktuelle Änderungen:** Die Dateien, die im Vergleich zum letzten Commit geändert wurden, werden hier aufgelistet. Du kannst die Dateien auswählen, die du **committen** möchtest, indem du sie auswählst und auf die Schaltfläche **Stage** klickst. Solange die Dateien nicht **committed** sind, kannst du eine Datei auch wieder aus dem Staging entfernen, indem du auf die Schaltfläche **Unstage** klickst oder die Änderungen einer Datei vollständig löschen, indem du auf **Discard** drückst (⚠️ endgültige Löschung ⚠️).
6. **Pull / Push:** Die beiden Schaltflächen ermöglichen es, **pull** - die neuesten Änderungen vom Remote-Repository zu übernehmen - und **push** - die lokalen Änderungen an das Remote-Repository zu senden. Es ist auch möglich, **fetch** zu verwenden, indem du auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche **Pull** klickst, was es dir ermöglicht, die neuen Commits zu sehen, ohne das lokale Repository zu ändern.



2.2 git - Kommandozeile

Du kannst die neueste Version über die offizielle Website <https://git-scm.com/> [1] herunterladen. Git ist für Linux, Mac und Windows verfügbar. Für dieses Labor wird git ≥ 2.27 benötigt.

Starte "Git Bash" auf Windows der „Terminal“ auf MacOS. Dies ist ein Unix/Linux-ähnlicher Befehlseditor, der es ermöglicht, Git-Befehle im Konsolenmodus auszuführen.

```

Last login: Tue Mar  8 09:26:26 on tty004
[~][zsh@rac:~]$ git --help
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
      [--exec-path<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
      [-p | --paginate] [-P | --no-pager] [--no-exclude-objects] [--base]
      [--git-dir<path>] [--work-tree<path>] [--namespace<name>]
      [--super-prefix<path>] [--config-env<name>=<envvar>]
      <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
  clone Clone a repository into a new directory
  init Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
  add Add file contents to the index
  mv Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore Restore working tree files
  rm Remove files from the working tree and from the index

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep Print lines matching a pattern
  log Show commit logs
  show Show various types of objects
  status Show the working tree status

grow, mark and tweak your common history
  branch List, create, or delete branches
  commit Record changes to the repository
  merge Join two or more development histories together
  rebase Reapply commits on top of another base tip
  reset Reset current HEAD to the specified state
  switch Switch branches
  tag Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

collaborate (see also: git help workflows)
  fetch Download objects and refs from another repository
  pull Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push Update remote refs along with associated objects

'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some
concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'
to read about a specific subcommand or concept.
See 'git help git' for an overview of the system.

[~][zsh@rac:~]$
  
```

Abbildung 3 - git Terminal



Beachten Sie, dass Sie für alle Befehle in Git Bash Hilfe erhalten können, indem Sie `--help` nach dem Befehl einfügen.

```
git --help
```

2.2.1 Globale Konfiguration

Eine Vielzahl von Einstellungen kann in Git konfiguriert werden. Es ist möglich, die Einstellungen global auf deinem Computer (Flag `--global`) oder nur für ein bestimmtes Repository zu ändern.

Wir werden nun die Minimalkonfiguration durchführen. Verwende die folgenden Befehle, um deine Identität in Git `global` auf dem System einzustellen. Verwende deinen Namen und deine E-Mail-Adresse. Diese Informationen sind öffentlich sichtbar, um deine Arbeit (deine Commits) zu identifizieren.

```
git config --global user.name "Firstname Lastname"
git config --global user.email first.last@email.ch
```

Zum Beispiel:



```
git config --global user.name "Silvan Zahno"
git config --global user.email silvan.zahno@hevs.ch
```

Sie können die Konfiguration mit dem folgenden Befehl überprüfen:

```
git config --list
```

Sie können auch eine bestimmte Einstellung überprüfen:

```
git config user.name
```

2.3 Online-Konten

2.3.1 Github

Im Labor werden sie mit einem git repository auf [Github](https://github.com) arbeiten. Dafür benötigen Sie ein Login. Falls Sie noch kein Konto erstellt haben, müssen Sie eines erstellen. Wenn Sie schon ein Konto haben, können Sie mit diesem arbeiten.

2.3.1.1 Neues Benutzerkonto erstellen

Besuchen Sie die Webseite <https://github.com> und erstellen Sie ein Konto und loggen Sie sich ein.

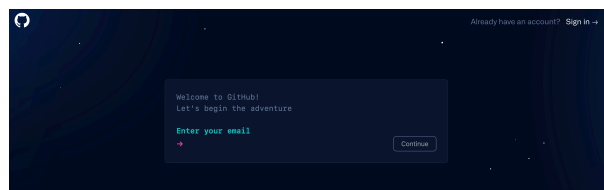


Abbildung 4 - GitHub Anmeldung

2.3.1.2 Benutzernamen den Dozenten angeben

Sie müssen dem Dozenten oder seinem Assistenten Ihren GitHub-Benutzernamen mitteilen, damit dieser das Git-Repository einrichten und Sie zur Zusammenarbeit einladen kann.

Falls Sie Ihren GitHub-Benutzernamen nicht kennen, können Sie ihn wie folgt herausfinden:

- Melden Sie sich auf der [GitHub](https://github.com)-Website an
- Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie **Profil** aus

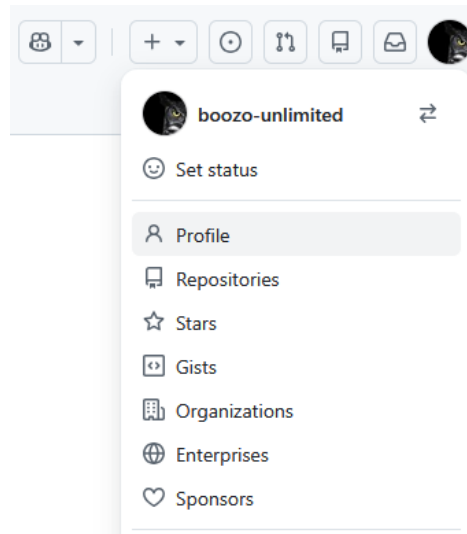


Abbildung 5 - GitHub Profil

- Ihren Benutzernamen findet Sie unter ihrem Profilbild:

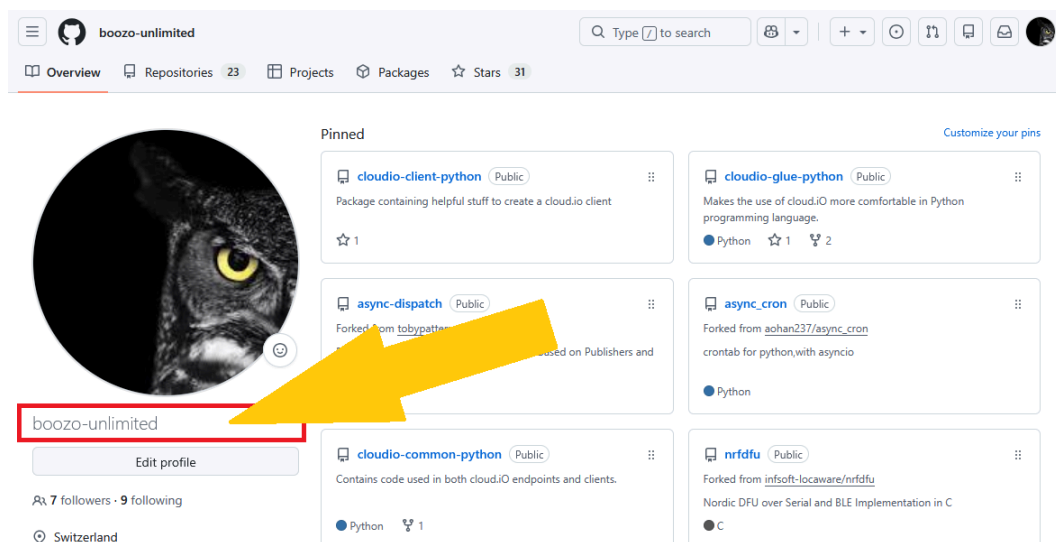


Abbildung 6 - GitHub Benutzername

- Kopieren Sie den Benutzernamen und geben Sie ihn einem Ihrer Dozenten weiter. Am besten an [Thomas Sterren via Teams](#).

2.4 Windows-Konfiguration

Um auch den versteckten `.git/`-Ordner sowie die Dateierweiterungen sehen zu können. Konfigurieren Sie Ihren Windows Datei Explorer wie folgt:

Datei-Explorer ⇒ Ansicht ⇒ Anzeigen ⇒ Aktivieren Sie „**Dateinamenerweiterungen**“ und „**Versteckte Elemente**“

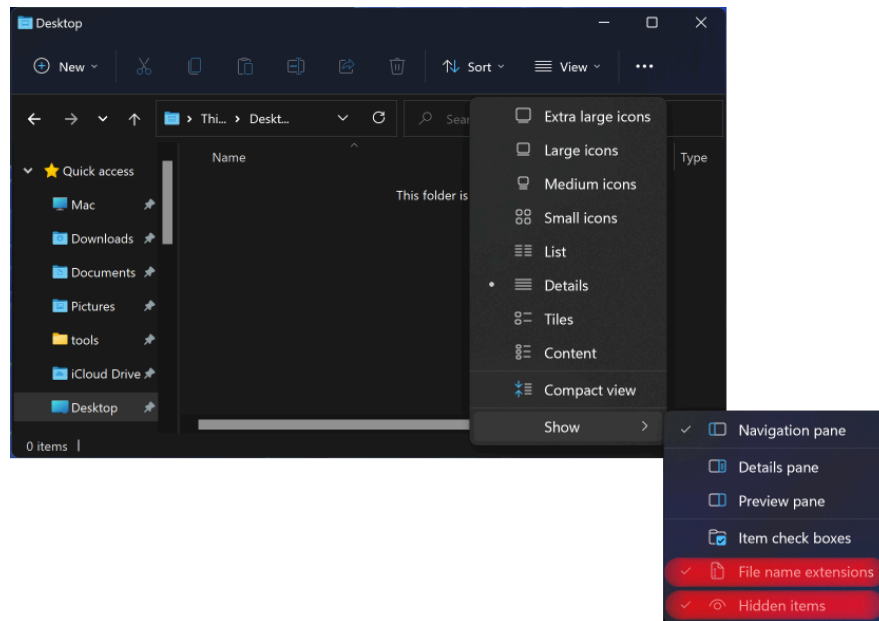


Abbildung 7 - Windows Datei Explorer Konfiguration



3 | Markdown

Markdown ist eine leichte Beschreibungssprache mit einer Syntax zur Formatierung von Klartext. Sie ist so konzipiert, dass sie leicht zu lesen und zu schreiben ist und gleichzeitig leicht in PDF, HTML oder andere Formate konvertiert werden kann. Markdown wird häufig für die Formatierung von Text im Web verwendet, z. B. in README.md-Dateien, Dokumentationen, Forenbeiträgen und Nachrichten.

Um Markdown zu schreiben, benötigen Sie Ihren bevorzugten Texteditor mit Unterstützung für das Format:

- **Sublimetext** mit dem **MarkdownLivePreview** Plugin
- **Zed** : öffnen Sie die Markdown-Datei und verwenden Sie **Ctrl/Cmd + Shift + V**, um die Vorschau zu öffnen
- **VSCode** : öffnen Sie die Markdown-Datei und verwenden Sie **Ctrl/Cmd + Shift + P => Markdown: Open Preview to the Side**
- **Markdown Live Preview** : Online Markdown Editor
- ...

Zum Beispiel ist die **Einführungsseite** dieses Kurses in Markdown geschrieben. Sie können den Quellcode der Seite sehen, indem Sie auf die Schaltfläche „Diese Seite bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke der Seite oder über diesen **link** - <https://raw.githubusercontent.com/hei-synd-syd/.github/main/profile/README.md> - klicken.

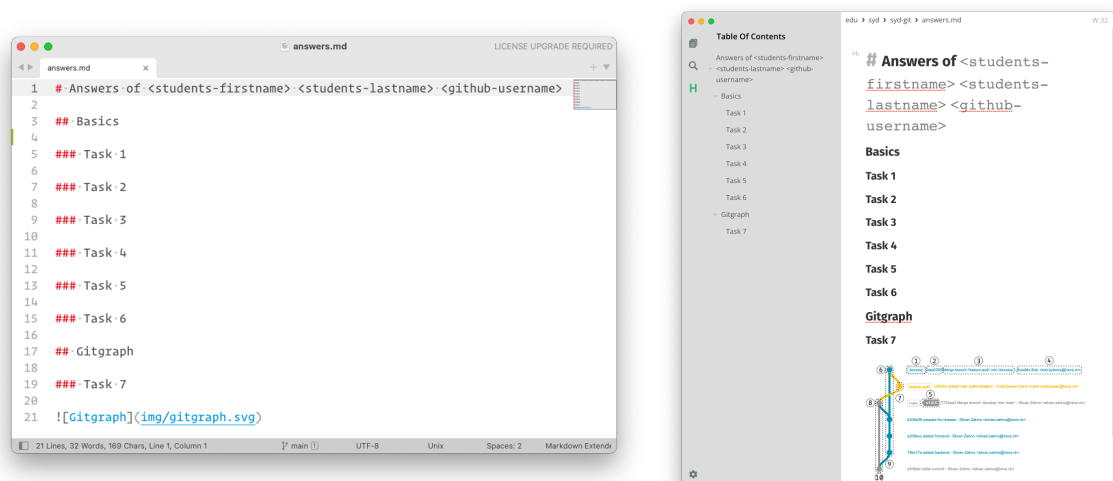


Tabelle 1 - Links: Sublime Text, Rechts: Marktext



Für das Labor müssen Sie ein Dokument im Markdown-Format schreiben. Halten Sie Ihren Editor bereit.



3.1 Markdown-Syntax

Nachfolgend ein kurzer Überblick darüber, wie eine Markdown-Datei aufgebaut ist. Die Syntax ist einfach und leicht zu erlernen. Die Datei muss mit der Endung `.md` gespeichert werden. Eine vollständige Syntaxliste finden Sie unter https://wiki.zahno.dev/multimedia/writing/md/md_github.html.

```
# Title 1

## Title 2

### Title 3

Some simple Text italic bold
~~Strikethrough~~ `monospaced`

Fomulas  $S = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 

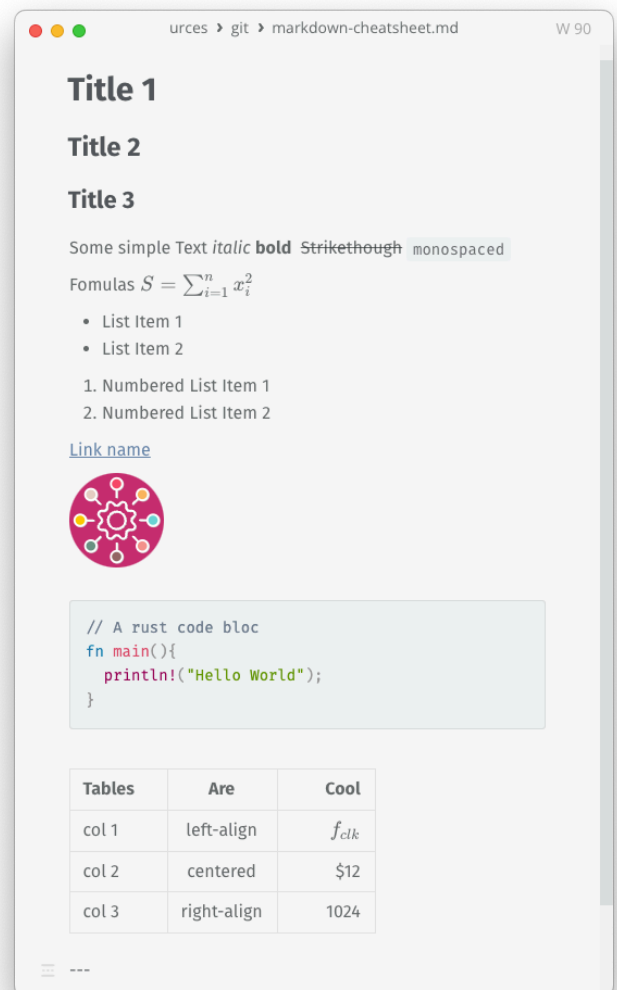
- List Item 1
- List Item 2
1. Numbered List Item 1
2. Numbered List Item 2

[Link name](https://hevs.ch/synd)

![logo](logo.svg)

```rust
// A rust code bloc
fn main(){
 println!("Hello World");
}
```

Tables	Are	Cool
col 1	left-align	$f_{clk}$
col 2	centered	$12
col 3	right-align	1024
```





4 | Schlusswort

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun alles installiert und konfiguriert, was Sie benötigen, um mit Git zu arbeiten. Sie sollten Folgendes getan haben:

- ☐ Git und Sublime Merge installiert
- ☐ Git mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse konfiguriert
- ☐ Ein GitHub-Konto erstellt
- ☐ Mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) von Sublime Merge vertraut gemacht
- ☐ Mit der Theorie und den Befehlen von Git vertraut gemacht
- ☐ Mit Markdown und seiner Syntax vertraut gemacht und in der Lage sein, Markdown-Dokumente zu schreiben und vorzuschauen



Im Anhang [Abschnitt A](#) und [Abschnitt B](#) finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Git Befehle.



5 | Ziele

In diesem Labor lernen wir die Grundprinzipien von der Versionskontrolle [git](#) kennen [1]. Sie müssen bereits Teil A des Labors zuhause durchgeführt haben um mit dem Teil B beginnen zu können.

Im [Abschnitt 6](#) lernen wir die Basis Operationen kennen um mit Git arbeiten zu können. Das erstelle Repository wird danach auf [GitHub](#) veröffentlicht. Die erweiterten Funktionen [branch](#) sowie [merge](#) werden in einem Beispiel probiert im [Abschnitt 7](#). Im [Abschnitt 9](#) arbeiten wir alle gemeinsam an einem Repository. Schlussendlich gibt es einige optionale Arbeiten im [Abschnitt 10](#).



Stellen Sie am Ende des Labors sicher dass Sie alle Änderungen auf GitHub veröffentlicht haben. Nur die auf GitHub veröffentlichten Änderungen werden bewertet.

5.1 Tools

In diesem Labor werden Sie **Sublime Merge** als Grafisches Tool oder **Git CMD** als Kommandozeile benutzen.



Git CMD
App

Abbildung 8 - Git CMD Kommandozeile



Sublime Merge
App

Abbildung 9 - Sublime Merge GUI



Benutzen Sie den Prozess in der Kommandozeile nur wenn Sie sich mit einem Terminal wohlfühlen.

Sie müssen die Befehle kennen um navigieren, Informationen anzeigen etc. `cd`, `ls`, `cat`, `touch`, `nano` ...



5.1.1 Übersicht

Die Oberfläche von Sublime Merge ist in der [Abbildung 10](#) dargestellt:

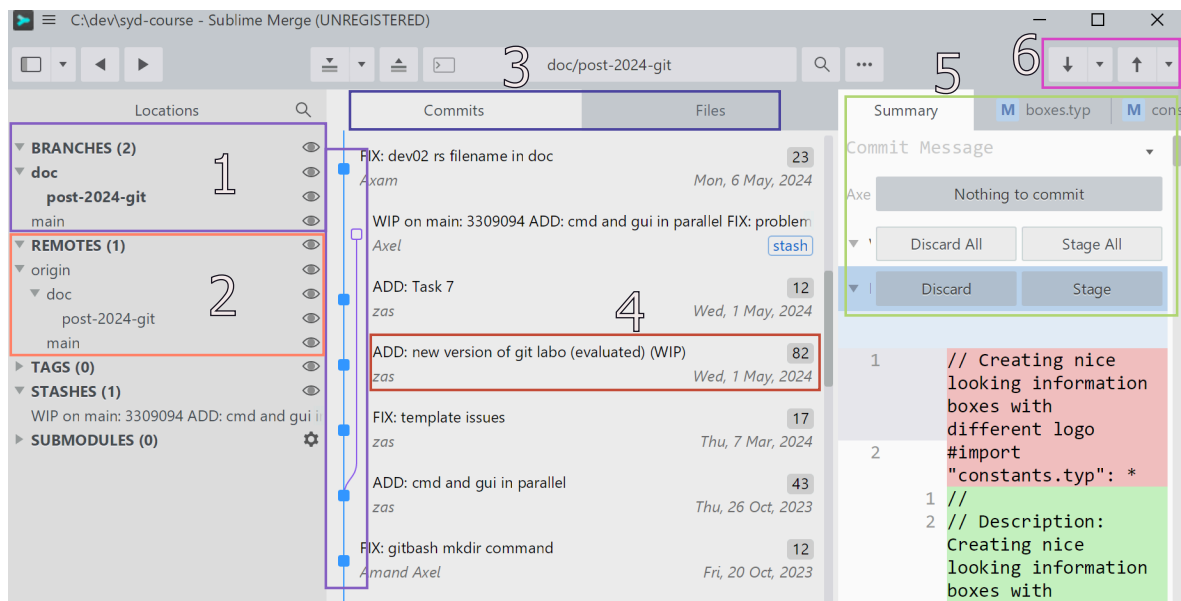


Abbildung 10 - Sublime Merge GUI

- Branches:** Liste der Branches des Repositories. Du kannst Branches erstellen, löschen und umbenennen. Sie werden auch in ihrer Chronologie unter dem Tab **Commits** (Punkt 3) angezeigt.
- Remotes:** Liste der Remote-Repositories, d.h. die Server, auf denen der Code gespeichert ist und auf die du **pushen** kannst.
- Commits/Files:** Tabs, um zwischen der chronologischen Ansicht der Commits und der Ansicht der Änderungen für den ausgewählten Commit zu wechseln.
- Commit-Beschreibung:** Ein Commit besteht aus einer Nachricht, einem Autor und einem Datum.
- Aktuelle Änderungen:** Die Dateien, die im Vergleich zum letzten Commit geändert wurden, werden hier aufgelistet. Du kannst die Dateien auswählen, die du **committen** möchtest, indem du sie auswählst und auf die Schaltfläche **Stage** klickst. Solange die Dateien nicht **committed** sind, kannst du eine Datei auch wieder aus dem Staging entfernen, indem du auf die Schaltfläche **Unstage** klickst oder die Änderungen einer Datei vollständig löschen, indem du auf **Discard** drückst (⚠️ endgültige Löschung ⚠️).
- Pull / Push:** Die beiden Schaltflächen ermöglichen es, **pull** - die neuesten Änderungen vom Remote-Repository zu übernehmen - und **push** - die lokalen Änderungen an das Remote-Repository zu senden. Es ist auch möglich, **fetch** zu verwenden, indem du auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche **Pull** klickst, was es dir ermöglicht, die neuen Commits zu sehen, ohne das lokale Repository zu ändern.



6 | Grundoperationen



Die Antworten auf die Fragen **müssen** in der Markdown-Datei `answer.md` niedergeschrieben werden. Die Datei befindet sich im Repository das im nächsten Schritt erstellen wird.

6.1 Erstellen eines git Repositories

Um auf einer gemeinsamen Basis zu arbeiten, werden wir eine Kopie des Vorlagen-Repositories erstellen. Dieser Vorgang wird als *fork* bezeichnet - [Abbildung 11](#). Dieser Fork erstellt eine vollständige Kopie des ursprünglichen Repositories, das an anderer Stelle auf Github gehostet wird. Die Änderungen werden dann in diesem Repository widergespiegelt, nicht in dem, das kopiert wurde. Sie können daher daran arbeiten, ohne die Arbeit anderer zu stören.

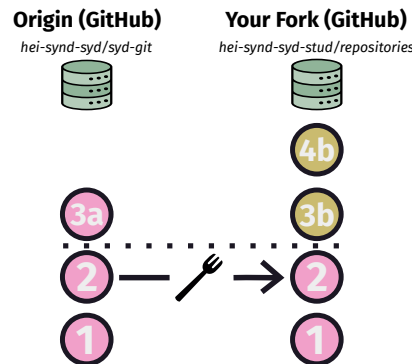


Abbildung 11 - Fork des Vorlagen-Repositories

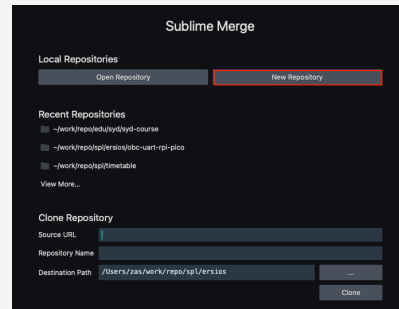


Wenn Sie ein neues Repo von Grund auf neu erstellen möchten (nicht nötig in diesem Labor), können Sie dies mit dem folgenden Befehl oder über das GUI tun:

```
cd /path/to/my/repo  
git init my-new-repo
```



Datei ⇔ Neues Repository



Das neu erstellte Repo wird leer sein, ohne remote, d.h. ohne Verbindung zu einem entfernten Repo (z.B. GitHub). Sie können später ein entferntes Repo mit dem Befehl `git remote add origin <url>` oder über das GUI hinzufügen.



Erstellen Sie mit dem folgenden Link <https://classroom.github.com/a/-5W-mYgz> automatisch einen Fork, der unter der GitHub **hei-synd-syd-stud** Organisation gehostet wird.

Dazu müssen Sie sich bei GitHub anmelden. Akzeptieren Sie die Classroom-Einladung - **Abbildung 13**, die Ihnen den Link zu IHREM eigenen Repository gibt - **Abbildung 14**.

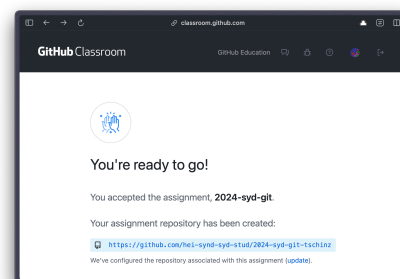
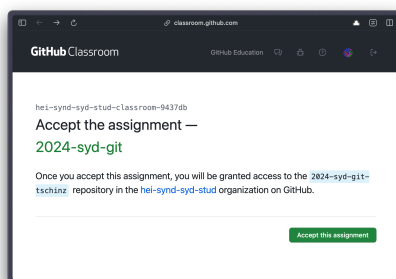


Abbildung 13 - Einladungslink zum Forken Abbildung 14 - Link zum Klonen des Repos



Notieren Sie den Link zu Ihrem Repository für den nächsten Schritt. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Repo online unter dem angegebenen Link zu besuchen, indem Sie das `.git` am Ende der URL entfernen.



6.2 Clone

Nachdem Sie den Fork erstellt haben, erhalten Sie einen Link auf Ihr eigenes Repository - [Abbildung 14](#). klonen Sie es auf Ihren lokalen Computer an einem von Ihnen bevorzugten Speicherort.

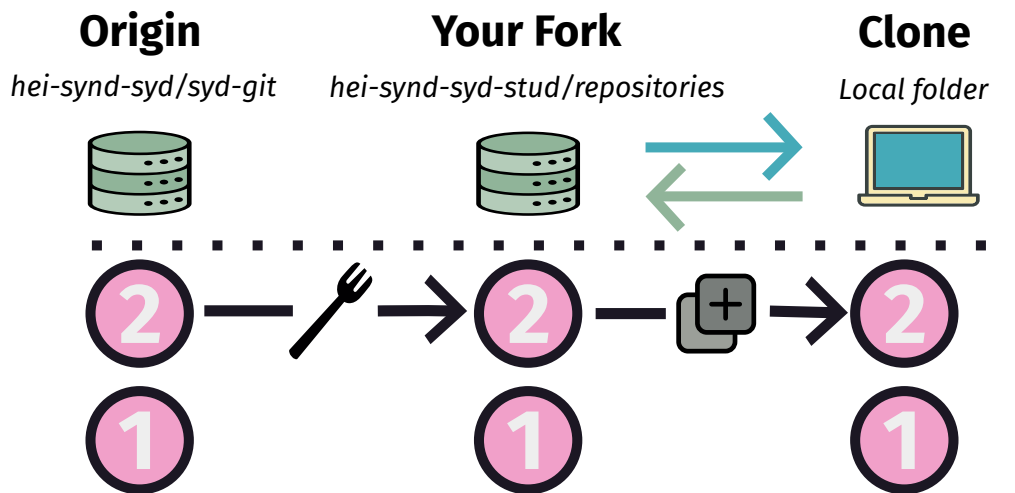


Abbildung 15 - Klonen

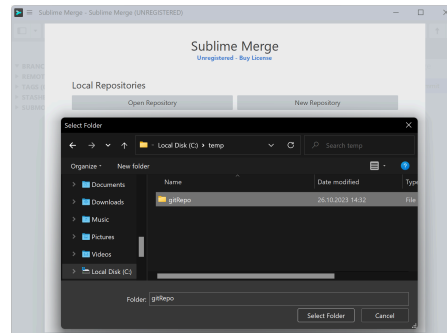


Commandline

```
cd /path/to/my/repo
git clone <linkurl>.git

# Example
git clone https://github.com/hei-synd-syd-stud/
2025-syd-git-tschinz.git
```

GUI - CTRL+T ⇒ Paste Source URL ⇒ Select Folder



6.3 Status abfragen

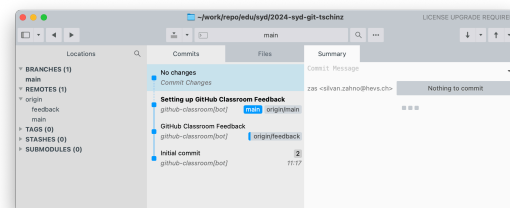
Erhalten Sie Informationen über Ihr Repo:

Commandline

```
git status
git log --oneline
```

GUI

See the status in the main window.



Aktuell hat Ihr Repo keine Änderungen, da nichts geändert wurde. In Sublime Merge steht oben im Fenster No changes (Keine Änderungen). Auf der rechten Seite sehen Sie Nothing to commit (Nichts zu committen), was bedeutet, dass wir eine Kopie des Remote-Repositories ohne hinzugefügte Änderungen haben.



6.4 Stage & commit

Wir werden nun Daten im Repo ändern, in diesem Fall die Datei `answers.md`.

Aufgabe 0

Öffnen Sie das Dokument `answers.md` und ersetzen Sie:

- `[students-firstname]` mit Ihrem Vornamen
- `[students-lastname]` mit Ihrem Nachnamen
- `[github-username]` mit Ihrem GitHub Benutzernamen



ENTFERNEN SIE DIE „[]“ von Ihren Namen.

Nachfolgend müssen die Abschnitte **Aufgaben** in dieser Datei `answers.md` beantwortet werden.

SPEICHERN Sie Ihre Datei immer nach der Beantwortung einer Aufgabe.

Wie unter [Abschnitt 6.3](#) dargestellt, überprüfen Sie den Status Ihres Repositories.

Aufgabe 1



Was ist der Status des Repositories / was sehen Sie als Unterschied?
Was bedeutet das?

Wir werden die Änderungen lokal speichern. Dazu ist es notwendig, die Änderungen zu **Committen**.

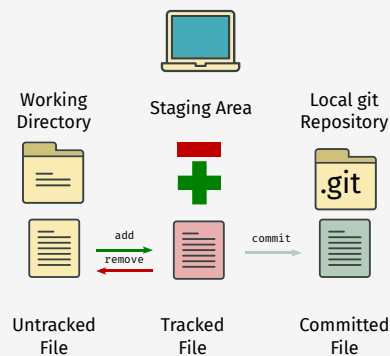


Abbildung 16 - Arten von lokalen Git Operationen

Ihr lokales Git-Repo besteht aus drei Bereichen, die von git gepflegt werden:

- Das Working directory ist ein Verzeichnis, das die aktuelle Version deiner Dateien enthält (in den Augen deines Betriebssystems ein normales Dateiverzeichnis)
- Stage enthält die Änderungen, die in den nächsten Commit aufgenommen werden sollen;
- Der Head zeigt auf den Ort im Git-Repo-Baum, an dem der nächste Commit durchgeführt werden soll.



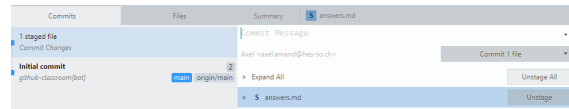
Um die Änderungen *lokal* zu speichern, müssen Sie zunächst die Änderungen auswählen, die im Repo gespeichert werden sollen. Dieser Prozess wird **stage** genannt.

Commandline

```
git add answers.md
```

GUI

Select the file in the upper-right corner, and click on stage.



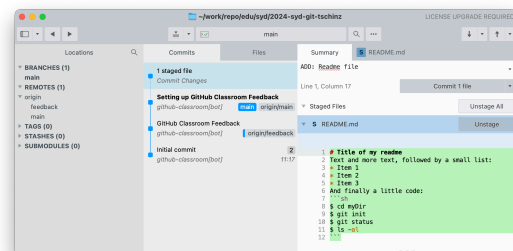
Sobald die Änderungen ausgewählt wurden, wird der Commit durchgeführt. Ein Commit ist ein Schnappschuss Ihres Repos zu einem bestimmten Zeitpunkt und sobald er durchgeführt wurde, wird der Zustand des Ordners im Repository gespeichert. Der Commit wird durch eine eindeutige Kennung (Hash) identifiziert und enthält Informationen über den Autor, das Datum und die Commit-Nachricht, die die vorgenommenen Änderungen widerspiegeln sollte:

Commandline

```
git commit -m "CHG: personal data in  
answers.md"
```

GUI

Commit Message ⇔ CHG: personal data in
answers.md ⇔ Commit 1 file



Committet eure Änderungen

Aufgabe 2

Nachdem Sie einen Commit wie oben beschrieben durchgeführt haben, beantworten Sie die folgenden Fragen:



- Warum ist die Beispiel-Commit-Nachricht so formuliert: CHG: personal data in answers.md ?
- Ist es möglich, einen Commit ohne Nachricht zu erstellen?
- Wie ist der Status des Repos jetzt?
- Ist das Remote-Repo (hier Github) mit unseren Änderungen aktuell?



6.5 Datei hinzufügen

Erstellen Sie dann eine leere Datei mit dem Namen `README.md` im Hauptverzeichnis Ihres Repos:

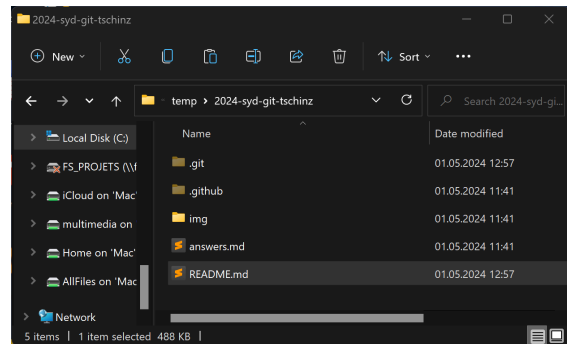
Commandline

```
touch README.md
```

GUI

(Windows) `C:\path\to\repo\` ⇒ New ⇒ Any File
⇒ `README.md`

(Linux&MacOS) `/path/to/repo` ⇒ New ⇒ Any File
⇒ `README.md`



Aufgabe 3

Schauen Sie sich noch einmal den Status Ihres Repos an, was haben Sie festgestellt?



Machen Sie einen Commit mit der neuen Datei sowie den Antworten auf die Aufgaben 2 und 3.

Beispiel-Repo

Ein einfaches Git-Repo, das aus fünf Commits besteht, kann folgendermassen dargestellt werden. Die Position `Head` ist ein Verweis auf einen Commit, der den aktuellen Status/die aktuelle Ansicht des Repos darstellt, hier die letzte Änderung:

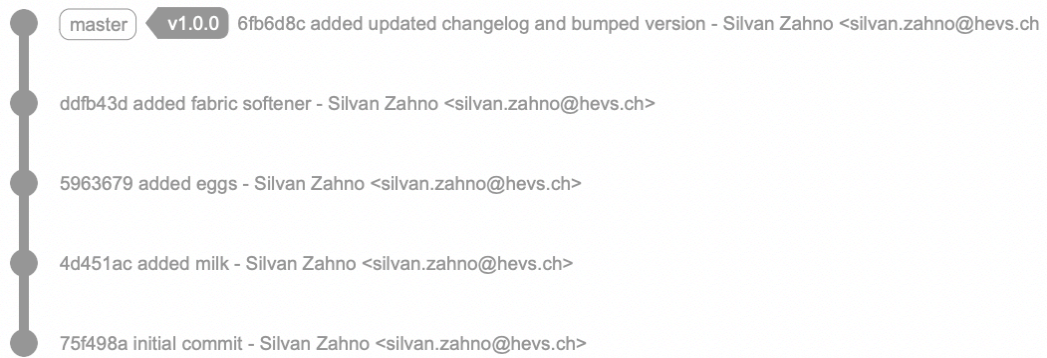


Abbildung 17 - Fünf commits auf dem lokalen Repo, jeder commit besitzt seine eigene identifikation



6.6 Markdown

Ändern Sie die Datei `README.md` mit einem Texteditor, damit sie ungefähr so aussieht wie die folgende:

My README.md

The goal of this document is to :

- Approach the Markdown syntax
- Show the result on a Github repository

How-To

1. Identify constructs from given result
2. Write a corresponding Markdown syntax

Git - a command example

Git can be ran through command lines and the current status shown with:

```
# Going inside directory
cd /my/git/dir
# Asking for current status
git status
git log --oneline
```

It is also important to note that:

"It is easy to shoot your foot off with git, but also easy to revert to a previous foot and merge it with your current leg."

--- Jack William Bell

Abbildung 18 - Markdown-Struktur zu reproduzieren

Um Ihnen beim Schreiben und Vorschau Ihres Markdown-Dokuments zu helfen, verwenden Sie ein Tool wie im Kapitel Labo Part A - Markdown gezeigt.

Hier ist ein Markdown-Spickzettel, der Ihnen hilft, Ihre `README.md` Datei zu erstellen:

```
# Title
## Subtitle
### Sub-subtitle
```

Some text

Some code:

```
```bash
cd myDir
```
```

A list:

- * Item 1
- * Item 2

> Quoting something

A numbered list:

1. Item 1
1. Item 2



Vervollständigen Sie Ihre Datei `README.md`.



Wenn Sie zufrieden sind, committen Sie Ihre Änderungen.



6.7 Online stellen

Derzeit wird die gesamte Arbeit nur *lokal* gespeichert. Um sie online zu stellen, ist es notwendig, die Commits auf das Remote-Repo (Github) zu pushen, um eine Kopie davon zu haben und anderen im Rahmen einer Gruppenarbeit zu ermöglichen, sie zu sehen:

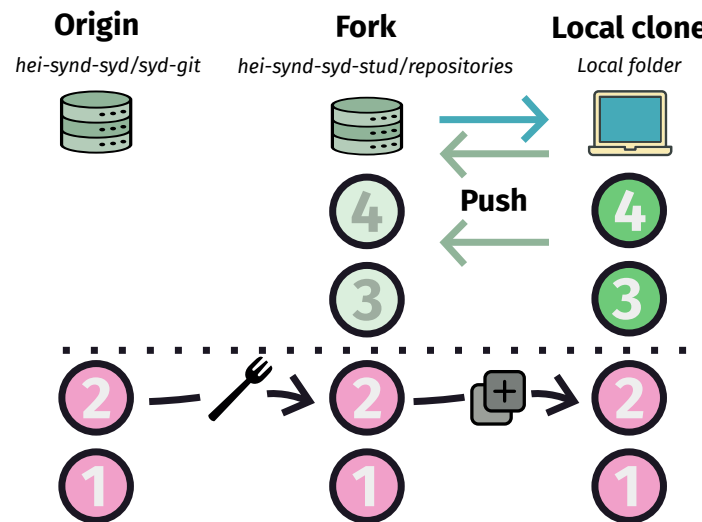


Abbildung 19 - Push auf das Remote-Repository

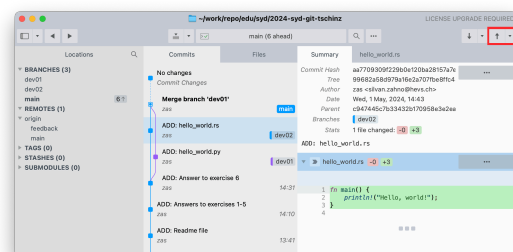
Um dies zu tun, nachdem alle Änderungen committet wurden:

Commandline

```
git push origin main
```

GUI

Top Right Arrow ⇒ Push changes



Gehen Sie online zu Github, um das Ergebnis Ihrer Arbeit zu sehen. Sie sollten die Datei README.md mit dem von Ihnen erstellten Inhalt in lesbarer Form sehen.



6.8 Zurück in der Zeit (nicht in die Zukunft)

Git ist ein Versionsverwaltungssystem. Es ist also möglich, zu einer früheren Version des Repositories zurückzukehren. Dazu müssen Sie zunächst den Commit identifizieren, zu dem Sie zurückkehren möchten. Hier kehren wir zum allerersten Commit zurück.

Jeder Commit ist mit einem "Hash" oder einer "Prüfziffer" (vom Typ sha1) versehen. Dieser Hash ist eine eindeutige Kennung, die es ermöglicht, einen bestimmten Commit zu isolieren. Letzteres ist sichtbar, indem Sie auf einen Commit für SublimeMerge klicken oder den folgenden Befehl verwenden:

```
git log --oneline
```

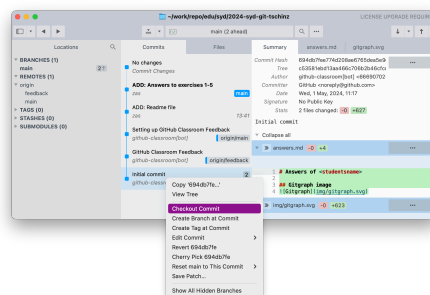
Um zu einem Commit zu wechseln, führen Sie die checkout-Operation aus:

Commandline

```
git checkout <SHA1>
# for example
git checkout 694db7f
```

GUI

Select First Commit ⇒ Right click ⇒ Checkout commit



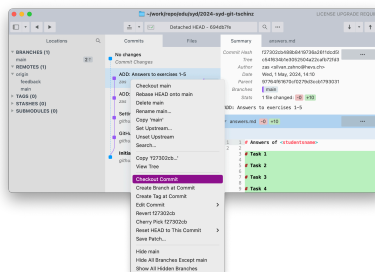
Kehren Sie dann auf die gleiche Weise zum letzten Commit zurück. Abgesehen vom Hash ist es möglich, zum letzten Commit zurückzukehren, indem Sie den Namen des Branches verwenden, hier main.

Commandline

```
git checkout main
```

GUI

Branches (1) ⇒ main ⇒ checkout main



**Aufgabe 4**

Was passiert in Ihrem Arbeitsverzeichnis, wenn Sie zum „Initial commit“ Commit zurückkehren? Was passiert, wenn Sie zum letzten Commit zurückkehren?

6.9 Allgemeine Fragen

Aufgabe 5

Was ist der Unterschied zwischen dem lokalen Repository und dem Remote-Repository?
Was würde passiert, wenn Sie das lokale Repository löschen?

Aufgabe 6

Was ist mit dem **ursprünglichen Repository**, das geforkt wurde?
Wurde es geändert?



Machen Sie einen Commit mit den vorherigen Antworten.



Pushen Sie Ihre Änderungen in das Remote-Repository auf Github, bevor Sie fortfahren.

6.10 Tag

Um Schlüssel-Commits zu kennzeichnen, können Sie `tags` erstellen. Ein Tag ist ein Zeiger auf einen bestimmten Commit. Es wird häufig verwendet, um Codeversionen zu kennzeichnen, z.B. `v1.0`, `v2.0`, usw.

Für den Abschluss dieses Kapitels erstellen Sie ein Tag `chapter2` auf dem letzten Commit. Dazu:

Commandline

```
git tag chapter2
git push origin chapter2
```

GUI

- Right click on commit ⇒ Create Tag at Commit
⇒ chapter2 ⇒ Enter
- Right click on tag ⇒ Tag chapter2 ⇒ Push Tag chapter2



Überprüfen Sie online auf Github, ob das Tag `chapter2` erfolgreich erstellt und gepusht wurde, zusammen mit Ihren letzten Änderungen.



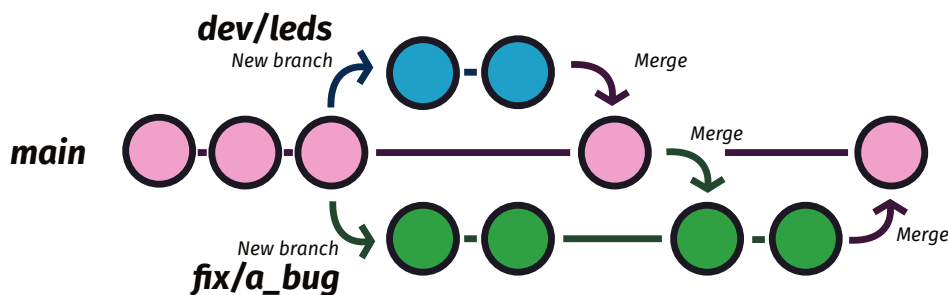
Dieses Kapitel ist im selben Repository wie zuvor zu bearbeiten.



Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Änderungen committet und gepusht haben, bevor Sie mit diesem Kapitel beginnen, und dass diese mit `chapter2` getaggt wurden.

7 Branch und Merge

Bisher haben wir die grundlegenden Funktionen von Git verwendet - **rosa Commit-Linie**. Es gibt auch die Funktionen `branches` und `merge`, die Git im Vergleich zu früheren Tools stark vereinfacht hat:



Branches ermöglichen es, parallel an mehreren Versionen eines Projekts zu arbeiten. Zum Beispiel können Sie einen **Branch erstellen, um eine neue Funktion zu entwickeln**, während Ihr Kollege an einem **Patch arbeitet, um einen Fehler zu beheben**. Das Zusammenführen (`merge`) ermöglicht es, Änderungen von einem Branch in einen anderen zu integrieren.



Git ist nicht allwissend. Wenn zwei Branches dieselben Dateien geändert haben, weiß Git nicht, wie sie zusammengeführt werden sollen, und Sie müssen die Konflikte manuell lösen.

7.1 Erster Branch

Der erste Branch simuliert die Arbeit einer ersten Person an einer neuen Datei, `hello_world.py`. Dies könnte jede Art von Datei sein: Code, Bild, Inventor-Zeichnung, Matlab-Simulation ...

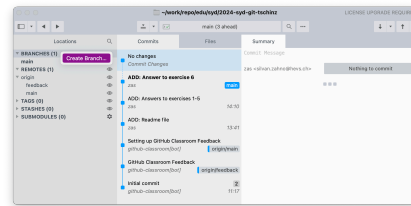
1. Erstellen Sie einen Entwicklungs-Branch `dev01` in Ihrem lokalen Repository:

Befehlszeile

```
git checkout -b dev01
```

GUI

Branches ⇒ Create Branch ⇒ dev01



2. Erstellen Sie einen Commit in diesem Branch:

- Erstellen Sie eine Datei `hello_world.py`
- Füllen Sie sie mit folgendem Code:

```
print("Hello, world!")
```



Führen Sie einen Commit durch, wie im Kapitel [Abschnitt 6.4](#) beschrieben, mit einer klaren Nachricht.

7.2 Zweiter Branch

Der zweite Branch simuliert die Arbeit einer zweiten Person an einer anderen Datei, `hello_world.rs`.

Angenommen, der Branch wurde gleichzeitig mit dem anderen erstellt, ist es notwendig, zunächst zum gleichen Commit wie zuvor zurückzukehren.

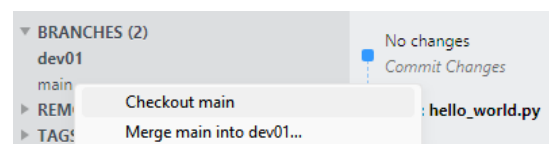
1. Wechseln Sie zurück zum Branch `main`:

Befehlszeile

```
git checkout main
```

GUI

`main` ⇒ Rechtsklick ⇒ Checkout `main`



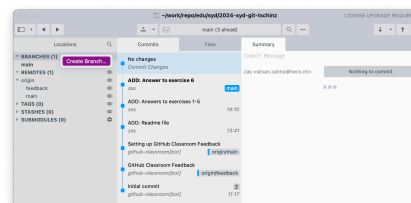
2. Erstellen Sie von `main` aus einen neuen Entwicklungs-Branch `dev02`:

Befehlszeile

```
git checkout -b dev02
```

GUI

`Branches` ⇒ Create Branch ⇒ `dev02`



3. Erstellen Sie einen Commit in diesem Branch:

- Erstellen Sie eine Datei `hello_world.rs`



- Füllen Sie sie mit folgendem Code:

```
fn main() {  
    println!("Hello, world!");  
}
```



Führen Sie einen Commit durch, wie im Kapitel [Abschnitt 6.4](#) beschrieben, mit einer klaren Nachricht.



7.3 Merge dev02

Nachdem beide Branches Commits erhalten haben, ist es Zeit, sie in den Haupt-Branch `main` zu integrieren.

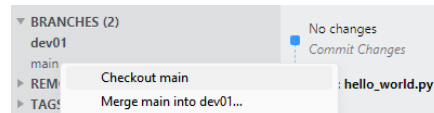
- ## 1. Wechseln Sie zurück zum Branch `main`:

Befehlszeile

```
git checkout main
```

GUI

main $\Rightarrow$ Rechtsklick $\Rightarrow$ Checkout main

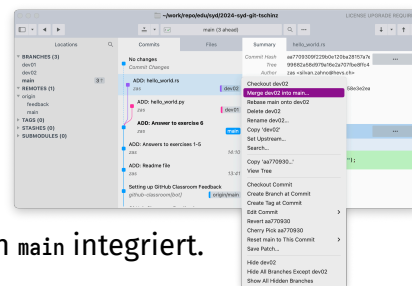


2. Führen Sie den Merge von Branch dev02 in main durch:

Befehlszeile

```
git merge dev02
```

GUI

Commit $\Rightarrow$ Merge dev02 into main ...

Die Arbeit des Branches `dev02` ist jetzt in den Branch `main` integriert.

7.4 Merge dev01

Wie zuvor ist es jetzt an der Zeit, den Branch `dev01` in `main` zu integrieren.

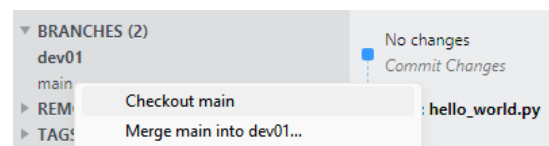
1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Branch `main` befinden:

Befehlszeile

```
git checkout main
```

GUI

main $\Rightarrow$ Rechtsklick $\Rightarrow$ Checkout main



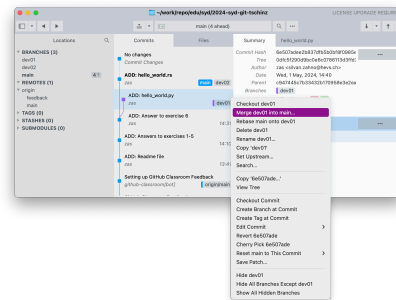
2. Führen Sie den Merge von Branch dev01 in main durch:

Befehlszeile

```
git merge dev01
```

GUI

Commit ⇒ Merge dev01 into main ...



7.5 Endergebnis

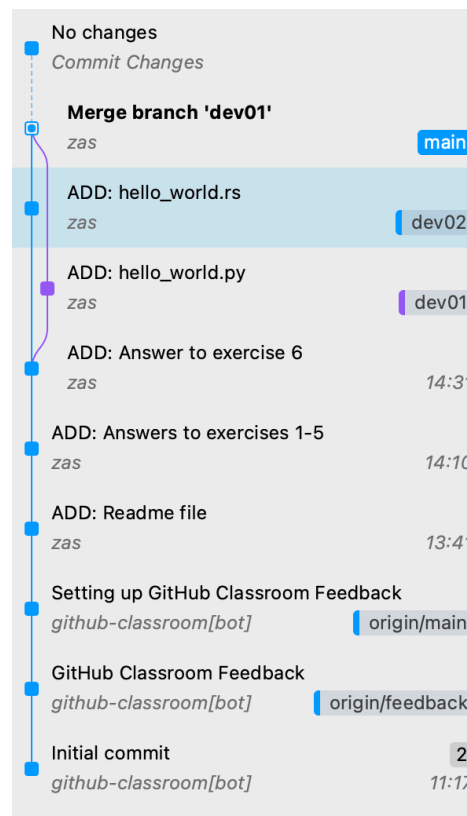


Abbildung 29 - Status nach der Zusammenführung der Repository-Zweige dev01 und dev02



Es kann sein, dass das Repository standardmäßig nur eine blaue Linie anzeigt. Da die Arbeit sehr linear ist, verbirgt Sublime Merge die Commits. Sie können die Anzeige aller Commits erzwingen, indem Sie auf



die Schaltfläche in der Lebenslinie der Commits klicken.

1. Pushen Sie Ihr Repository auf den entfernten GitHub-Server. **Es sind drei push-Befehle erforderlich, um jeden Branch separat zu pushen:**

Befehlszeile

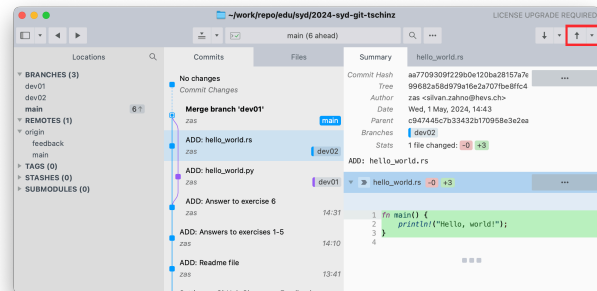
GUI

Checkout dev01 ⇒ Oben Rechts Pfeil ⇒ Änderungen pushen



```
git push origin main
git push origin dev01
git push origin dev02
```

Checkout dev02 ⇒ Oben Rechts Pfeil ⇒ Änderungen pushen
Checkout main ⇒ Oben Rechts Pfeil ⇒ Änderungen pushen



2. Taggen Sie den Branch `main` mit dem Tag `chapter3`, wie im Kapitel [Abschnitt 6.10](#) beschrieben. Vergessen Sie nicht, den Tag zu pushen!



Überprüfen Sie online auf Github, ob das Tag `chapter3` erfolgreich erstellt und gepusht wurde, zusammen mit Ihren letzten Änderungen.



Der Status Ihres Repositories sollte ähnlich wie in [Abbildung 29](#) + Tags `chapter2` sowie `chapter3` aussehen. Dies ist Teil der Bewertung.



Dieses Kapitel ist im selben Repository wie zuvor zu bearbeiten.



Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Änderungen committet und gepusht haben, bevor Sie mit diesem Kapitel beginnen, und dass diese mit `chapter3` getaggt wurden.

8 | Gitgraph

In der [Abbildung 31](#) ist ein Beispiel eines Git Repositories dargestellt. Benennen Sie alle Elemente die im auf dem Bild zu erkennen sind (Punkte 1- 10).

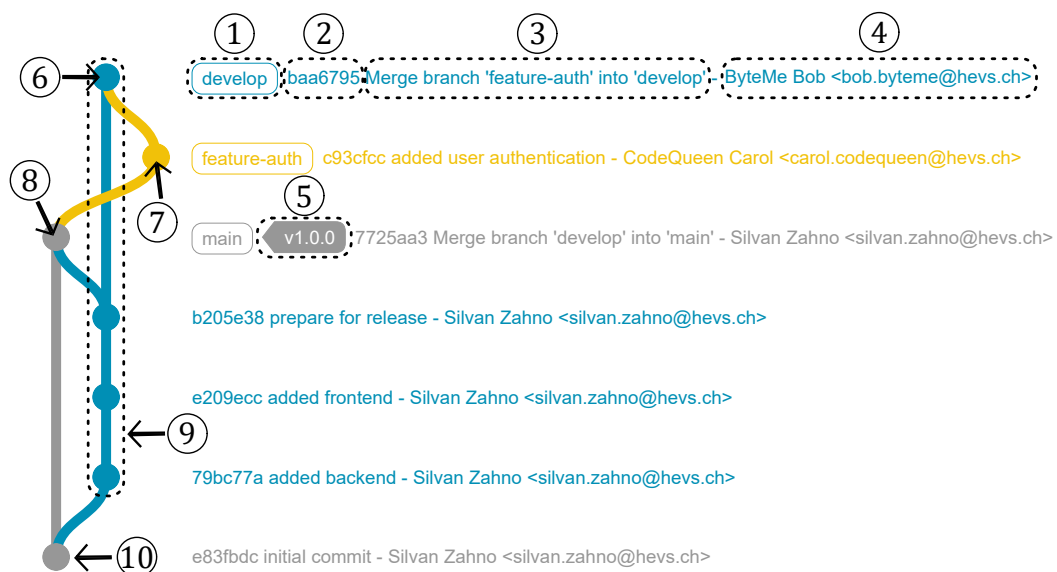


Abbildung 31 - Beispiel eines Gitgraphen

Aufgabe 7

1. Benennen Sie alle Elemente die im Bild [Abbildung 31](#) zu sehen sind (Punkte 1-10)

2.



Committe deine Änderungen

3. Pushe dein lokales Repository in dein Cloud GitHub-Repository

4. Tag und pushe das Tag `chapter4` gemäss [Abschnitt 6.10](#)



Überprüfen Sie online auf Github, ob das Tag `chapter4` erfolgreich erstellt und gepusht wurde, zusammen mit Ihren letzten Änderungen. Gratulation, die Arbeit an deinem ersten GitHub-Repository ist abgeschlossen.



Dieses Kapitel ist in einem **anderen Repository** als zuvor zu bearbeiten.



Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Änderungen committet haben, bevor Sie mit diesem Kapitel beginnen, dass diese mit `chapter4` getaggt und online gepusht wurden. Änderungen, Commits, Tags ... die nicht online verfügbar sind, werden als nicht erledigte Arbeit für die Bewertung des Labors zählen.
Sie können online unter [Github](#) si votre dépôt est bien disponible et à jour.

9 | Gitflow

Verwenden Sie für diese Aufgabe die im Kurs vorgestellte Gitflow-Philosophie. Sie alle werden an dem folgenden Git-Repo zusammenarbeiten, als ob Sie ein Entwicklungsteam bilden würden:

<https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow> [3]

Dies ist ein öffentliches Git-Repo, das auf Github gehostet wird.

9.1 Fork

Aus Sicherheitsgründen ist es Ihnen nicht gestattet, direkt an diesem Repository zu arbeiten. Sie müssen Ihre eigene Kopie (fork) erstellen, um Änderungen vornehmen zu können. Bitte erstellen Sie daher in Ihrem GitHub-Konto einen fork dieses Repositoriums. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche `fork` in der Weboberfläche von Github.

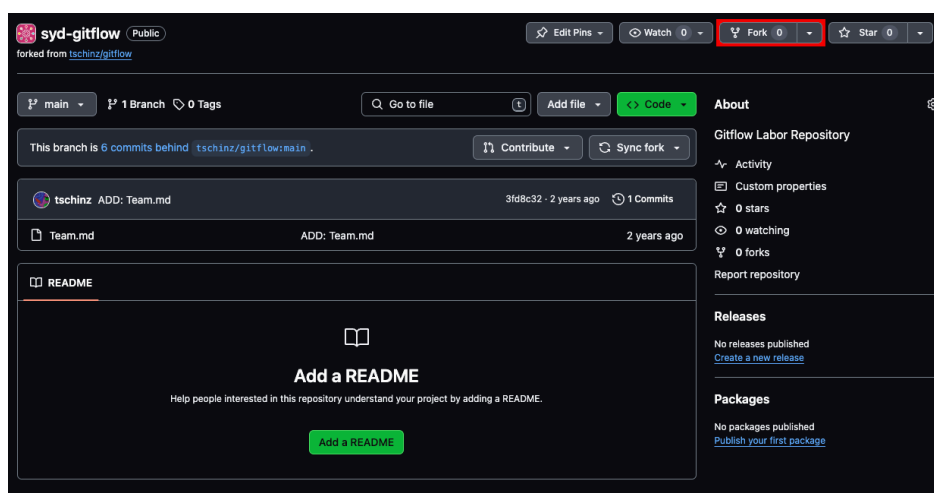


Abbildung 32 - Fork Knopf für ein GitHub Repository

Klonen Sie dann dieses geforkte Repo. Die URL Ihres neuen Repos wird dann wie folgt aussehen:

```
git clone https://github.com/<username>/<year>-syd-gitflow.git
```



9.2 Parallele Zusammenarbeit



Sie werden alle die gleiche Datei bearbeiten. Um Konflikte zu vermeiden, bearbeiten Sie **nur die Zeile, die für Sie relevant ist**.

Fragen Sie den Professor oder den Assistenten nach Ihrer Zeilennummer!



Bearbeiten Sie die Datei `Team.md`.

Beantworten Sie die Frage basierend auf der Nummer, die Sie erhalten haben.



Comitten und Pushen Sie Ihren Branch in Ihr geforktes Repository auf GitHub.

9.3 Pull Request

Jetzt, wo Ihre Änderungen bereit sind, ist es immer noch notwendig, sie in das Original-Repository zu integrieren <https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow>.

Da Sie nicht die Rechte haben, direkt daran zu arbeiten, ist die einzige Möglichkeit, eine Zusammenführungsanfrage - pull request - im Original-Repository zu stellen.

So kann der Administrator die Änderungen akzeptieren, Sie bitten, Elemente zu korrigieren, bevor er die Zusammenführung akzeptiert, Probleme diskutieren usw.

Verwenden Sie dazu die Oberfläche der GitHub-Website ⇒ **Contribute** ⇒ **Open pull request**.

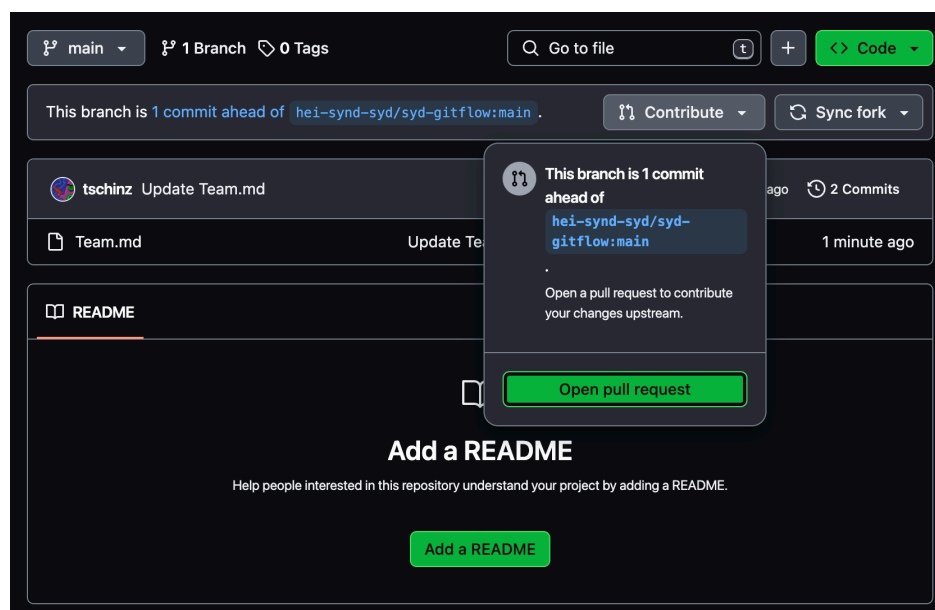


Abbildung 33 - Pull Request auf Github erstellen



Sie müssen Ihrer Pull-Request einen sprechenden Titel und eine kurze Beschreibung geben. Es ist möglich, die Beschreibung in Markdown zu schreiben - [Abschnitt 6.6](#).

Die unvollständigen, schlecht beschriebenen, schlecht betitelten Pull-Requests ... werden abgelehnt.

Wenn die Pull-Requests bereit sind, werden die Zusammenführungen von dem Professor und Assistenten durchgeführt.



Kontrollieren Sie online unter <https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow/pulls>, dass:

- Ihre Pull-Request korrekt **geöffnet** wurde
- Sie einen klaren **Titel** enthält
- Sie eine klare **Beschreibung** enthält
- Sie nur Ihre **Zeilennummer** geändert haben



Fehlende Pull-Requests werden als nicht erledigte Arbeit für die Bewertung des Labors zählen.



10 | Extras

Dieses optionelle Kapitel kann begonnen werden sofern die vorhergegangenen Aufgaben erledigt wurden. Es gibt 2 Aufgaben zu erledigen:

1. Eigenes Projekt auf Github legen und mit einem README.md versehen sowie einem CI/CD.
2. Folgen Sie dem Tutorial „Learn Git Branching“.

10.1 Eigenes Projekt

- Lege ein aktuelles Projekt an dem du arbeitest auf github ab.
- Erstelle README.md Datei für das Projekt mithilfe des [Markdown Syntaxes](#). Das README.md sollte folgendes beinhalten:
 - Titel
 - Bild
 - Beschreibung des Projektes
 - Erklärung wie man das Projekt ausführt / benutzt
 - Liste der Autoren
- Erstelle nun eine github action um das README.md in ein PDF zu verwandeln bei jedem Push. Suche hierzu eine passende [Github Action](#) und füge sie in dein Projekt ein.



Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung der Github-Action benötigen. Schauen Sie sich den folgenden [Tipp](#) an.

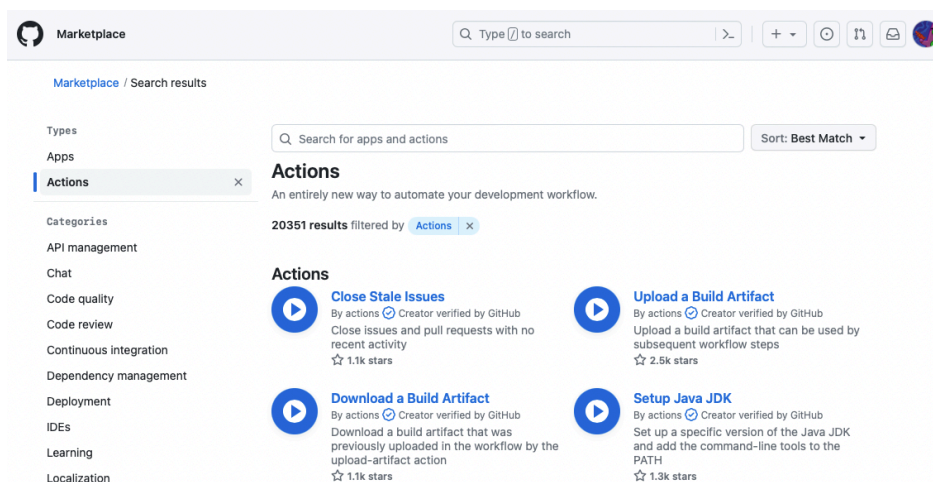


Abbildung 34 - Marché de l'action Github



10.2 Git Branching lernen

Folgen Sie dem Tutorial auf <https://learngitbranching.js.org>.

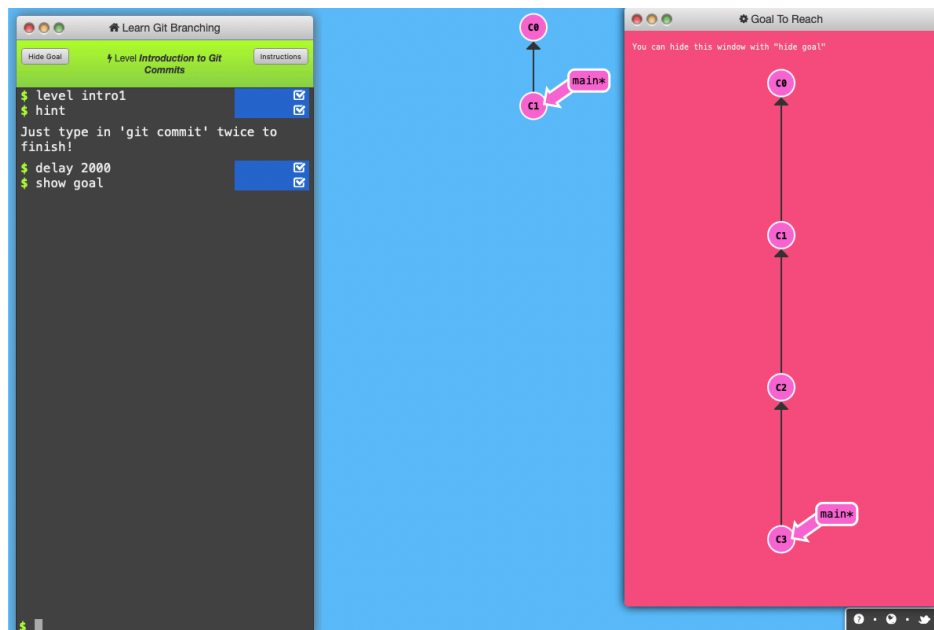


Abbildung 35 - Le site web de „apprendre branchement git“



Literatur

- [1] T. Linus, „Git“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://git-scm.com/>
- [2] „Sublime Merge - Git Client from the Makers of Sublime Text“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.sublimemerge.com/>
- [3] tschinz, „Tschinz/Gitflow“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/tschinz/gitflow>
- [4] gitlab, „Git Cheatsheet“. 2023.
- [5] „GitHub Git Spickzettel“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://training.github.com/downloads/de/github-git-cheat-sheet/>



11 | Anhang

A | GIT Befehle

[Github git cheatsheet \[4\], \[5\]](#)

AA Änderungen überprüfen und eine Commit-Transaktion anfertigen

```
git status
```

Listet alle zum Commit bereiten neuen oder geänderten Dateien auf.

```
git diff
```

Zeigt noch nicht indizierte Dateiänderungen an.

```
git add [file]
```

Indiziert den derzeitigen Stand der Datei für die Versionierung.

```
git diff --staged
```

Zeigt die Unterschiede zwischen dem Index ("staging area") und der aktuellen Dateiversion.

```
git reset [file]
```

Nimmt die Datei vom Index, erhält jedoch ihren Inhalt.

```
git commit -m "[descriptive message]"
```

Nimmt alle derzeit indizierten Dateien permanent in die Versionshistorie auf.

AB Änderungen synchronisieren

Registrieren eines externen Repositories (URL) und Tauschen der Repository-Historie.

```
git fetch [remote]
```

Lädt die gesamte Historie eines externen Repositories herunter.

```
git merge [remote]/[branch]
```

Integriert den externen Branch in den aktuell lokal ausgecheckten Branch.



```
git push [remote] [branch]
```

Pusht alle Commits auf dem lokalen Branch zu GitHub.

```
git pull
```

Pullt die Historie vom externen Repository und integriert die Änderungen.



B | Meistgebrauchten Git Befehle

BA Start a working area

- `clone` - Clone a repository into a new directory
- `init` - Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

BB Work on the current change

- `add` - Add file contents to the index
- `mv` - Move or rename a file, a directory, or a symlink
- `reset` - Reset current HEAD to the specified state
- `rm` - Remove files from the working tree and from the index

BC Examine the history and state

- `log` - Show commit logs
- `show` - Show various types of objects
- `status` - Show the working tree status

BD Grow, mark and tweak your common history

- `branch` - List, create, or delete branches
- `checkout` - Switch branches or restore working tree files
- `commit` - Record changes to the repository
- `diff` - Show changes between commits, commit and working tree, etc
- `merge` - Join two or more development histories together
- `rebase` - Reapply commits on top of another base tip
- `tag` - Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

BE Collaborate

- `fetch` - Download objects and refs from another repository
- `pull` - Fetch from and integrate with another repository or a local branch
- `push` - Update remote refs along with associated objects